VISÃO DA UNDB

Ser uma instituição nacionalmente reconhecida pela sua excelência em todas as suas áreas de atuação.

MISSÃO DA UNDB

Promover o conhecimento alicerçado em princípios éticos, científicos e tecnológicos, através de metodologias de vanguarda, visando à formação e ao aperfeiçoamento humano de profissionais comprometidos com o processo de desenvolvimento e mudança nos seus campos de atuação.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular: Sistemas Distribuídos	**Carga Horária: 68**
Professor: Me. Rodrigo Aparecido Justino	**Turno: Noturno**
Curso: Engenharia de Software	**Módulo: 9º Período**

2. TÍTULO

Da Estrutura Monolítica à Arquitetura Distribuída em Nuvem

3. CASE

A Atlântico Sistemas é uma empresa, ludovicense, de médio porte com um ERP consolidado no mercado, desenvolvido ao longo de 10 anos em arquitetura monolítica, hospedado integralmente em um datacenter próprio, localizado em São Luís – MA. Esse monólito concentra todos os módulos, regras de negócio, interface e integrações externas em uma única base de código e um único banco de dados.

Essa arquitetura trouxe simplicidade no início, mas hoje impõe gargalos:

- Qualquer mudança exige recompilação e redistribuição de todo o sistema.
- Uma falha em um módulo pode comprometer toda a aplicação.
- A escalabilidade é limitada: para lidar com picos de acesso, é necessário replicar toda a aplicação, mesmo que só um módulo precise de mais recursos.

Apesar disso, a operação é estável e previsível. Os administradores de rede dominam a infraestrutura, e os custos são conhecidos. Porém, o mercado já demonstra sinais claros de que modelos monolíticos não respondem bem à demanda por disponibilidade contínua, integração ágil e escalabilidade sob demanda.

Monique Farias, engenheira de software sênior

Monique Farias Azevedo, engenheira de software sênior, 34 anos, é o recém-promovida arquiteta de soluções da Atlântico Sistemas. Com experiência em desenvolvimento back-end e conhecimento de Kubernetes e mensageria, Monique Farias acompanha há anos o crescimento de arquiteturas distribuídas em nuvem como padrão de mercado.

Ela entende que microserviços e sistemas distribuídos oferecem benefícios como:

- Escalabilidade independente por serviço.
- Isolamento de falhas.
- Facilitação de pipelines CI/CD e deploys frequentes.
- Flexibilidade para usar tecnologias diferentes em cada serviço.

Mas também reconhece os riscos: complexidade de orquestração, aumento na superfície de ataque e custos de comunicação entre serviços. Agora, Monique Farias terá que usar esse conhecimento para avaliar se a migração para nuvem com arquitetura distribuída é de fato a melhor solução para a Atlântico Sistemas.

O mercado de ERPs atravessa uma transformação estrutural impulsionada por arquiteturas cloud-native, amplamente suportadas por contêineres, orquestradores como Kubernetes e modelos de infraestrutura como código. A competitividade deixou de estar apenas na funcionalidade do produto e passou a depender de elasticidade, integração, observabilidade e tempo de resposta ao mercado.

Os principais concorrentes da Atlântico Sistemas já operam com:

- APIs públicas e bem documentadas para integrações em tempo real com bancos, gateways de pagamento e plataformas de e-commerce.
- Escalabilidade horizontal automática para absorver picos sazonais (como datas comerciais ou fechamento fiscal).
- Disponibilidade distribuída com balanceamento geográfico e replicação multi-região.

- Arquiteturas redundantes com failover automático e políticas claras de Disaster Recovery.
- Modelos SaaS com atualização contínua e deploy sem indisponibilidade.
- Monitoramento em tempo real com dashboards de SLA e métricas de performance acessíveis aos clientes.

Além disso, o mercado começa a exigir SLA contratuais mais rígidos, integrações baseadas em eventos e maior transparência no tratamento de dados, inclusive com aderência à LGPD.

Para complicar ainda mais o cenário, a infraestrutura física encontra-se no limite não apenas em capacidade computacional, mas também em armazenamento e throughput de rede. O datacenter local em São Luís opera próximo ao teto de processamento em horários de pico, com *storage* centralizado sem replicação geográfica e ausência de balanceamento inteligente de carga.

A aquisição de novos servidores exige investimento elevado, aprovação orçamentária extraordinária e prazo estimado de 90 a 120 dias para entrega, instalação, configuração e testes. Além disso, a ampliação da infraestrutura demandaria adequações elétricas, refrigeração adicional e reconfiguração da topologia de rede interna.

Paralelamente, auditorias internas identificaram que não há um plano estruturado de Disaster Recovery com RPO e RTO formalmente definidos, o que aumenta o risco operacional. A ausência de replicação distribuída expõe a empresa a indisponibilidades prolongadas em caso de falha física, como já ocorreu recentemente.

Outro fator agravante é que parte da equipe técnica possui pouca experiência prática com ambientes distribuídos em produção, o que eleva o risco de uma migração mal planejada. O departamento financeiro, por sua vez, não dispõe de métricas consolidadas de custo total de propriedade (TCO), dificultando comparações objetivas entre manter o *data center* próprio ou migrar para um modelo em nuvem.

Diante desse contexto, a decisão deixa de ser apenas tecnológica e passa a envolver risco estratégico, continuidade do negócio, reputação institucional e competitividade de mercado.

Após os incidentes recorrentes em produção e a indisponibilidade prolongada do ERP, a Atlântico Sistemas passa a enfrentar uma erosão progressiva de sua credibilidade institucional no mercado maranhense e regional.

A percepção de instabilidade operacional começa a comprometer sua reputação mercadológica, impactando diretamente a confiança de clientes estratégicos e parceiros comerciais. O que antes era visto como um ERP consolidado e confiável passa a ser questionado quanto à sua capacidade de sustentar crescimento e integração em tempo real.

A área comercial encontra resistência crescente durante as negociações. Em novos contratos, potenciais clientes passam a exigir:

- Evidências formais de governança tecnológica
- Indicadores auditáveis de disponibilidade (SLA)
- Políticas claras de backup e Disaster Recovery
- Rastreabilidade transacional
- Planos estruturados de mitigação de riscos

A ausência de métricas consolidadas, controle formal de capacidade e arquitetura resiliente torna-se um ponto crítico nas propostas comerciais. A competitividade da empresa começa a ser afetada não apenas pela funcionalidade do produto, mas pela maturidade operacional percebida.

Internamente, instala-se um cenário de fragmentação decisória.

A diretoria divide-se quanto ao caminho a seguir:

- O CEO defende foco em crescimento acelerado, expansão de mercado e lançamento de novas funcionalidades para recuperar competitividade.
- O Diretor Técnico teme que a adoção de processos mais estruturados e governança arquitetural aumente a complexidade e gere burocratização excessiva.
- O Diretor Financeiro demonstra preocupação com o possível aumento de custos operacionais decorrente de uma migração para a nuvem e com a imprevisibilidade do modelo sob demanda.

A análise conduzida por Monique revela que os problemas enfrentados pela Atlântico Sistemas não são apenas técnicos, mas estruturais.

A empresa opera com múltiplos fluxos informais, ausência de controle centralizado de mudanças, inexistência de governança formal de versionamento e falta de consolidação de informações para suporte à tomada de decisão executiva.

Não há um processo estruturado de aprovação de deploys, nem políticas claras de gestão de configuração. Mudanças são frequentemente realizadas com base na urgência operacional, sem rastreabilidade completa ou validação formal consistente. O modelo atual depende fortemente do conhecimento tácito da equipe técnica, o que aumenta o risco operacional e reduz previsibilidade.

Além disso, a cultura organizacional demonstra resistência à formalização processual. Parte das equipes associa governança à burocracia excessiva e perda de agilidade. A diretoria manifestou receio quanto ao impacto no tempo de entrega e possível elevação de custos operacionais.

A informalidade, que durante anos foi percebida como diferencial competitivo e agilidade operacional, passa agora a representar risco estrutural à continuidade do negócio.

A Atlântico Sistemas precisa evoluir em maturidade arquitetural, governança de TI e gestão orientada por processos — sem comprometer sua capacidade de entrega e adaptação ao mercado.

Enquanto a empresa ainda lida com as consequências dos incidentes recentes e a pressão comercial por maior estabilidade, surge uma nova oportunidade estratégica — e um novo fator de tensão.

A Atlântico Sistemas é convidada a participar de uma concorrência pública regional para fornecimento de ERP em modelo SaaS. O edital exige comprovação formal de:

- Governança de TI estruturada
- Processo formal de Gestão de Mudanças
- Registro e rastreabilidade de deploys
- Evidências de controle de risco e segurança

- Estratégia documentada de continuidade de negócios

O prazo para apresentação das evidências é de 90 dias.

Monique precisa estruturar rapidamente:

- Um plano consistente de evolução arquitetural para modelo distribuído em nuvem;
- Um processo formal de gestão de mudanças e versionamento;
- Um modelo claro de integração entre serviços e servidores;
- Mecanismos de controle, monitoramento e rastreabilidade.

O cenário coloca a Atlântico Sistemas diante de uma decisão estratégica crítica.

Se tiver sucesso, a empresa poderá posicionar-se como referência regional em maturidade tecnológica e ampliar sua atuação no mercado. Se falhar, poderá consolidar a percepção de instabilidade, perder credibilidade e comprometer contratos estratégicos futuros. A decisão agora transcende tecnologia — trata-se de sustentabilidade organizacional e posicionamento competitivo. Enquanto isso, a equipe técnica opera sob pressão constante, alternando entre correções emergenciais e tentativas de evolução arquitetural sem um direcionamento estratégico claro.

Monique, como arquiteta de soluções, percebe que o debate deixou de ser apenas sobre infraestrutura ou tecnologia. O que está em jogo é a capacidade da Atlântico Sistemas de demonstrar maturidade organizacional, previsibilidade operacional e governança tecnológica.

Ela compreende que governança não significa burocracia, mas sim estratégia — um conjunto estruturado de práticas que permitem escalabilidade sustentável, redução de riscos e fortalecimento da confiança do mercado.

O desafio agora é provar que a transformação arquitetural não é um custo, mas um investimento estratégico na continuidade e no posicionamento competitivo da empresa.

Diante do cenário apresentado, como você estruturaria um plano estratégico de evolução arquitetural e governança tecnológica para a Atlântico Sistemas?

5. ANEXOS

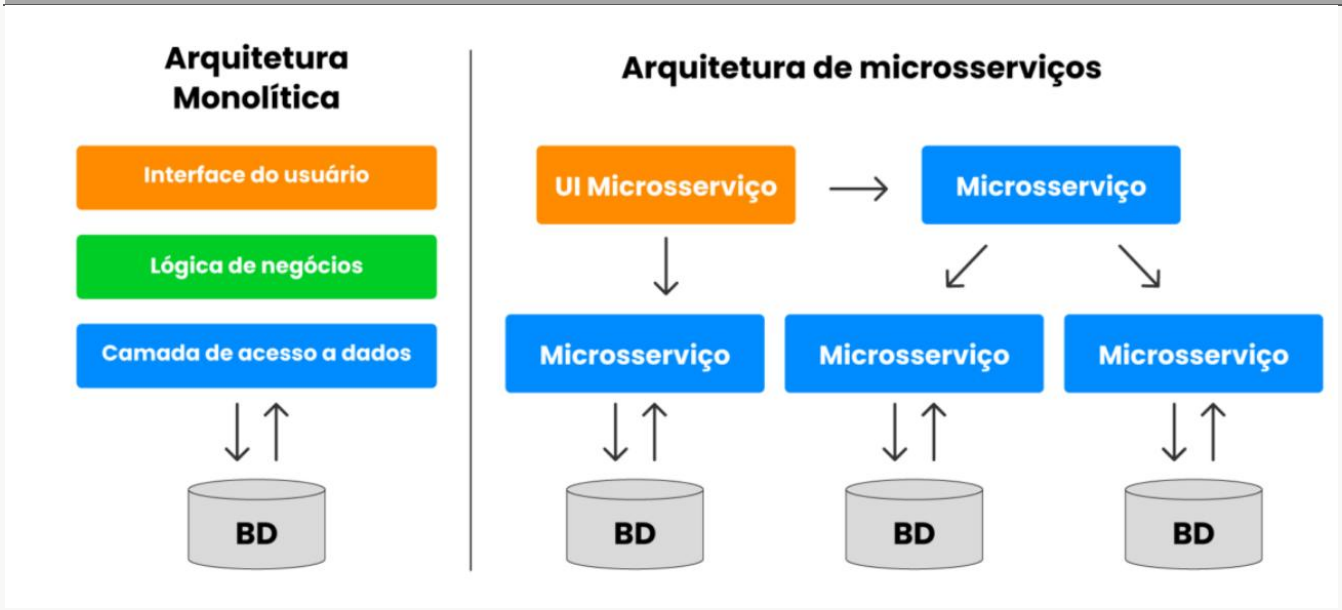

Figura 1: Quadro comparativo de soluções para Sistemas Distribuídos

FIGURA 2 – Matéria em site com reflexão do mercado de Nuvem e o caso da Magalu (https://www.seudinheiro.com/2025/empresas/do-varejo-a-nuvem-como-o-magazine-luiza-mglu3-querdiversificar-seus-negocios-e-crescer-em-um-mercado-dominado-por-big-techs-mcss)

6. BIBLIOGRAFIA

- TANENBAUM, A. Sistemas distribuídos 2.ED. Pearson, 2007.
- MORAES, A. F. D. Redes de Computadores. 8. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. E-book.
- MORAES, A. F. D. Redes sem Fio. São Paulo: Saraiva, 2010. E-book.
- MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Redes de Computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2015

7. OBSERVAÇÕES GERAIS

A aplicação do *Case* seguirá o disposto no Protocolo Institucional do *Case*;

- O aluno que deixar de apresentar *Case*, não terá direito à reposição (artigo 120, §2º do Regimento Interno da UNDB);
- Em nenhuma hipótese serão aceitos trabalhos fora do prazo ou justificativa de ausência;
- A cópia de ideias alheias (sem indicação da fonte) terá como consequência a atribuição de nota 0 (zero) para toda a avaliação, independentemente da extensão do plágio;

8. CRONOGRAMA

	REALIZAÇÃO
PROPOSTA DE CASE	26/02
SINOPSE	04/03
DEBATE EM PEQUENOS GRUPOS	05/03
DISSERTAÇÃO DO CASE	17/03

ELABORADO POR:
ME. Rodrigo Aparecido Justino

APROVADO PELA COORDENAÇÃO DE CURSO:
Rodrigo Monteiro